VINCENZO DI PERNA

Ingegnere del software

Sistemi distribuiti, blockchain e DLT

Residenza: Italia
Cittadinanza: italiana (UE)
Mobilità: disponibile al trasferimento
Modalità di lavoro: da remoto, ibrida o in sede
Lingue: italiano (madrelingua), inglese (fluente)

Email: vincenzopaolo.diperna@outlook.com
LinkedIn: linkedin.com/in/vincenzo-di-perna
GitHub: github.com/vindipe
Sito: vindipe.github.io/it

PROFILO

Ho un dottorato (PhD) in blockchain e oltre quattro anni di esperienza in sistemi distribuiti, automazione e analisi dei dati. Ho sviluppato Lilith per testare i protocolli blockchain e studiare la ripetibilità degli esperimenti e la prevedibilità dei risultati. Il lavoro ha contribuito a un articolo premiato all'ACM DEBS 2025 e a una pubblicazione su ACM DLT nel 2026. Ho svolto attività di ricerca in Italia, Svizzera e Regno Unito.

ESPERIENZE

Ricercatore post-dottorale e coordinatore scientifico di CIRCULA — Avvio previsto: 01/02/2027
Università di Neuchâtel, Svizzera
- Coordinerò la ricerca sulla scadenza e il rinnovo delle risorse digitali nelle blockchain. Il progetto è finanziato dal Fondo nazionale svizzero (FNS).

Ricercatore su asset digitali, DeFi e CBDC — 01/09/2024 - 31/10/2025
Cambridge Centre for Alternative Finance, Regno Unito
- Ho contribuito al lancio del Cambridge DeFi Navigator, verificato dati on-chain e sintetizzato le analisi dei protocolli in rapporti per ricercatori, istituzioni e decisori pubblici.

Ricercatore ospite in sistemi blockchain — 01/09/2023 - 01/06/2024
Università di Neuchâtel, Svizzera
- Ho sviluppato Lilith e condotto esperimenti su blockchain pubbliche e ad accesso autorizzato, variando la topologia di rete e i carichi di lavoro.

Dottorando in sistemi distribuiti e blockchain — 01/11/2022 - 23/06/2026
Università di Camerino, Italia
- Ho collaborato con un gruppo internazionale per progettare esperimenti, analizzare dati, pubblicare software e presentare i risultati a conferenze scientifiche.

Sviluppatore frontend — 01/06/2022 - 01/09/2022
Reply

Tirocinante nello sviluppo blockchain — 01/10/2021 - 01/01/2022
SUPSI, Lugano, Svizzera
- Ho realizzato un prototipo di contabilità decentralizzata con Solid Pods e componenti Web3. Il sistema permetteva agli utenti di gestire le proprie ricevute digitali.

PROGETTI E DATASET

Lilith – GitHub
- Framework per testare le blockchain. Genera i carichi di lavoro, emula la rete, coordina gli esperimenti e ne analizza i dati. L'ho usato per studiare l'effetto combinato di topologia e carico sulle prestazioni e sui consumi.

Cloud-Native Observability Lab – GitHub
- Laboratorio riproducibile di osservabilità con Go, OpenTelemetry, Prometheus, Alertmanager, Loki, Tempo, Grafana, Redis, Docker Compose e Kubernetes.

CryptoEntropy Explorer – GitHub · Esplora i dati
- Dataset e strumento per analizzare l'efficienza economica delle criptovalute con un indice basato sull'entropia.

Dataset sulla ripetibilità degli esperimenti blockchain – GitHub
- Dati da esperimenti ripetuti per valutare la variabilità di throughput, latenza e consumi in funzione di protocolli, carichi e topologie.

Prototipo di contabilità decentralizzata e ricevute digitali – GitHub
- Demo locale con verifica della configurazione, simulazione dei pagamenti e generazione delle ricevute in PDF.

FORMAZIONE

Dottorato in blockchain e tecnologie a registro distribuito — 01/11/2022 - 23/06/2026
Università di Camerino, Italia
Tesi: Comparing Blockchains: Performance Energy, and Economic Efficiencies · PDF

Laurea magistrale in ICT Solutions Architect — 01/10/2019 - 12/04/2022
Università di Pisa, Italia
Tesi: Decentralized accounting system: Efficient document management system implemented on top of blockchain secure transactions environment · PDF

Laurea triennale in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche — 01/10/2015 - 12/04/2019
Università degli Studi di Milano, Italia
Tesi: Threat Modeling Process: Strumenti per la gestione del processo di modellamento delle minacce · PDF

Blockchain for Business (B4B) — 01/04/2023 - 01/06/2023
SUPSI, USI e Franklin, Lugano, Svizzera

COMPETENZE TECNICHE

Programmazione: Python e Bash. Conoscenza operativa di Rust, Go, TypeScript/JavaScript, Java e C++.
Sistemi e cloud: Linux, Docker, Docker Swarm, Kubernetes, SSH, Git/GitHub, CI/CD, API REST e reti.
Dati e sperimentazione: analisi statistica, progettazione di esperimenti riproducibili, analisi dei protocolli ed emulazione di rete.
Blockchain e DLT: Ethereum, Solana, Algorand, Quorum, DeFi, CBDC, smart contract e tokenomics.

VINCENZO DI PERNA

Pubblicazioni

ARTICOLO SU RIVISTA

The Impact of Network Topology on Performance Metrics and Energy Consumption for Blockchains: Towards Repeatable Benchmarking

Vincenzo P. Di Perna, Valerio Schiavoni, Miguel Matos, Francesco Fabris e Marco Bernardo.

ACM Distributed Ledger Technologies: Research and Practice, 2026.

DOI: 10.1145/3828757

ATTI DI CONFERENZE E WORKSHOP

Impact of Network Topologies on Blockchain Performance

Vincenzo P. Di Perna, Marco Bernardo, Francesco Fabris, Sebastião Amaro, Miguel Matos e Valerio Schiavoni.

19th ACM International Conference on Distributed and Event-Based Systems (DEBS), 2025, pp. 122–133.

DOI: 10.1145/3701717.3730540

Best Student Paper Award, ACM DEBS 2025.

Blockchain Energy Consumption: Unveiling the Impact of Network Topologies

Vincenzo P. Di Perna, Valerio Schiavoni, Francesco Fabris e Marco Bernardo.

IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC), 2025, pp. 1–10.

DOI: 10.1109/ICBC64466.2025.11114569

An Entropy-Based Approach to Evaluating the Economic Efficiency of Cryptocurrencies

Vincenzo P. Di Perna, Michele Foderaro, Francesco Fabris e Marco Bernardo.

Distributed Ledger Technology Workshop (DLT), CEUR Workshop Proceedings, vol. 4105, 2025, art. 9, pp. 1–16.

Testo integrale: CEUR-WS, vol. 4105, art. 9

WORKING PAPER

Dynamic Taxonomy a Bridge from DeFi to TradFi

Iqbal Mabruri, Carles Cerqueda, Christopher Jack, Alexis Lui, Yue Wu, Wenbin Wu, Vincenzo P. Di Perna, Keith Bear e Bryan Zheng Zhang.

Cambridge Centre for Alternative Finance. SSRN, 2024, 26 pp.

DOI: 10.2139/ssrn.5034378